

Informe Final — Evaluación de Prompts y Modelos LLM para Orientación Académica UTPL

Durante el desarrollo de este proyecto se analizaron distintos modelos de inteligencia artificial aplicados a preguntas relacionadas con la oferta académica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Los modelos utilizados fueron Gemini Pro, Claude Sonnet 4.6 y Grok Fast. El objetivo fue observar cómo cambia la calidad de las respuestas dependiendo del tipo de prompt utilizado y del contexto entregado al modelo.

En la primera parte del trabajo se realizaron preguntas sin proporcionar información adicional. Esto permitió identificar que los modelos sí poseen conocimientos generales sobre la UTPL, pero también presentan errores o información poco precisa. En algunos casos se encontraron datos desactualizados, cantidades aproximadas o información agregada que no fue solicitada. Esta etapa ayudó a entender que los modelos pueden responder correctamente en términos generales, pero no siempre son completamente confiables cuando trabajan sin contexto específico.

Después se probaron tres tipos de prompts: un prompt base, un prompt contextualizado y un prompt con rol. El prompt base solo contenía la pregunta del usuario. El prompt contextualizado añadía información tomada de la base de conocimiento creada para el proyecto. Finalmente, el prompt con rol asignaba al modelo el papel de orientador académico de la UTPL y establecía ciertas reglas para responder.

Los resultados mostraron que mientras más contexto tenía el modelo, mejores eran las respuestas. Con el prompt contextualizado disminuyeron varios errores y las respuestas fueron más precisas. En el caso del prompt con rol, las respuestas tuvieron un tono más profesional y controlado, además de reducir la cantidad de información inventada. Entre los modelos analizados, Claude Sonnet 4.6 fue el que presentó el comportamiento más estable y preciso. Gemini Pro respondió correctamente en la mayoría de casos, aunque con respuestas más cortas. Por otro lado, Grok Fast tendía a agregar información externa, aunque mejoró bastante después del refinamiento de prompts.

Una de las principales limitaciones fue no contar con acceso a APIs, ya que todas las pruebas se realizaron manualmente. Esto hizo más difícil automatizar evaluaciones o trabajar con una base de conocimiento más grande. Además, la información utilizada fue limitada únicamente a los programas incluidos en el archivo construido para el proyecto.

Si se tuviera acceso a APIs y más herramientas de desarrollo, sería posible implementar un sistema más avanzado utilizando RAG (Retrieval-Augmented Generation), embeddings y búsqueda semántica. Esto permitiría conectar automáticamente la base de conocimiento con el modelo para generar respuestas más precisas y reducir aún más las alucinaciones. También se podría desarrollar un asistente académico más completo y adaptable para consultas reales de estudiantes de la UTPL.